Eigenschaften der Alkane

Leitfrage: Warum steigt die Siedetemperatur mit der Kettenlänge? Und warum mischt sich Benzin nicht mit Wasser?

1 Wann siedet welches Alkan?

Daten auswerten

1 Beschreibe, wie Schmelz- und Siedetemperatur von der Kettenlänge der Alkane abhängen.

2 Van-der-Waals-Kräfte

Zwischenmolekulare Kräfte

2 Erkläre, wie Van-der-Waals-Kräfte zwischen unpolaren Alkanmolekülen entstehen (temporärer und induzierter Dipol).

3 Erkläre damit, warum Octan eine höhere Siedetemperatur hat als Butan.

3 Kette oder Kugel?

Molekülform

4 Pentan siedet bei 36 °C, 2,2-Dimethylpropan bei 10 °C. Erkläre den Unterschied.

4 Löslichkeit: Gleiches löst sich in Gleichem

Experiment

5 Ergänze.

Alkane sind _____ (wasserabweisend) und _____ (fettliebend). Es gilt: _____ löst sich in Gleichem.

6 Warum mischen sich Wasser und Heptan nicht? Welche Schicht liegt oben?

5 Viskosität und Entzündbarkeit

Experiment

7 Vergleiche Benzin und Diesel.

	Kettenlänge	Viskosität	Flammpunkt	Entzündbarkeit
Benzin				
Diesel				

6 Üben: Eigenschaften erklären

8 Ordne nach steigender Siedetemperatur: Hexan, Methan, Decan, Propan

1. _____ < _____ < _____ < _____

Heftaufschrieb: Struktur und Eigenschaften

aus der Präsentation übernehmen